

Yang Hui, Xiangjie Jiuzhang Suanfa, parts 1-3

Chinese Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

```
<html> <head><title>404 Not Found</title></head> <body> <center><h1>404 Not Found</h1></center> <hr><center>nginx/1.26.3</center>
</body> </html>
```

詳解九章算法

0.8cm]XingjiJizhongSunf1.5cm]2cm]By(, 1261CE)0.5cm]SongDynasty3cm]

1.5cm]

0.8cm]

卷一	方田
卷二	粟米
卷三	衰分
圖譜	開方作法本源

楊 輝 詳 解 九 章 算 法 序

夫天生五材，民並用之。數之為用也，其大矣哉。故黃帝使隸首造數，以通神明之德，以類萬物之情。自周官保氏教國子六藝，數實居其一焉。及秦焚書，散壞滋甚。漢北平侯張敖、大司農中丞耿壽昌，皆以善算命世。蒐殘補缺，各稱刪補，故校其目則與古或異，而所論者多近語也。徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。

九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。立兩表於洛陽之城，令高八尺。南北各盡平地，同日度其正中之景。以景差為法，表高乘表間為實，實如法而一，所得加表高，即日去地也。

楊輝曰：九章算術，其來尚矣。自漢以來，代有傳注。至宋景德中，祕書監李淳風等奉詔注釋，頗為詳備。然其間條理未盡，說義弗明者，猶或有焉。輝不揆寡昧，輒為詳解。其為例也，先列原題，次釋術意，次設問答，次明算草。庶使學者開卷了然，易於領略。

輝嘗謂：算法之於人，不亦急乎？日用而不可得離也。至於田疇畝尺之差，貿遷輕重之度，工程積尺之計，均輸遠近之度，無所不用算也。然算之為道，貴在簡明。簡則易知，明則易行。若其繁雜瑣碎，使人望而生畏，則非所以為教也。故輝於詳解之中，尤注意於條理貫通，使學者循序漸進，不至迷罔。

又案：開方作法本源一圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。輝嘗考其源流，實為算學之根本，因取而詳解之，以附於九章之末。蓋九章言乘除、開方之法，而此圖則可以推廣其用，以通於高次也。

楊輝謹序

卷 第 一： 方 田

方田以御田疇界域

方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。

楊輝曰：楊輝曰：方田為九章之首，所以明度數之原也。度數之原，起於方田。方田者，正方形之田也。以正方為準，則其他形之田，可由此而推矣。

方田法第一：約分術

一今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？

答曰：一畝。

二又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？

答曰：一百六十八步。

術曰：方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。

楊輝曰：楊輝曰：方田術，廣從相乘，此古法也。廣者，東西之度；從者，南北之度。以二數相乘，得積步。積步者，即方田之面積也。然積步之數甚大，不可徑以為畝，故以二百四十步為一畝而除之。何以知二百四十步為一畝？古法也。秦漢以來，皆用此法，至唐始有以二百步為畝者。此書從古法，故用二百四十步。

三今有十八分之十二。問約之得幾何？

答曰：三分之二。

四又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

答曰：十三分之七。

術曰：約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

楊輝曰：楊輝曰：約分者，約其分數使從簡也。如十八分之十二，可半者半之，即得九分之六；又可半之，即得三分之二。此約分之最簡者也。若九十一分之四十九，不可半，則用更相減損之法：九十一減四十九，餘四十二；四十九減四十二，餘七；四十二減七，得三十五；三十五減七，得二十八；二十八減七，得二十一；二十一減七，得十四；十四減七，得七；七減七，盡。其等數為七。故以七約九十一，得十三；七約四十九，得七。即十三分之七。此更相減損之法，即後世之所謂求最大公約數也。

方田法第二：合分術

五今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答曰：十五分之十一。

六又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？

答曰：得一、六十三分之五十。

七又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？

答曰：得二、六十分之四十三。

術曰：合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。

楊輝曰：楊輝曰：合分者，合眾分數為一也。如三分之一與五分之二，母互乘子：三乘二得六，五乘一得五；并之得十一，為實。母相乘：三乘五得十五，為法。實如法而一，即十五分之十一。若有三分數以上，則通分而後合之。其母同者直相從，謂如三分之一與三分之二，母皆為三，則直以子相加，得三分之三，即為一。此合分術之大要也。

方田法第三：減分術

八今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答曰：四十五分之三十一。

九又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？

答曰：十二分之五。

術曰：減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：減分與合分相對。合分者加之，減分者減之也。其法亦母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法。如九分之八減五分之一：母互乘子，九乘一得九，五乘八得四十；以少減多，四十減九，餘三十一，為實。母相乘：九乘五得四十五，為法。故得四十五分之三十一。此術之理，與合分相通，但一則并而一則減耳。

方田法第四：課分術

十今有八分之五，二十五分之十六。問孰多？多幾何？

答曰：二十五分之十六多，多二百分之三。

十一又有九分之八，七分之六。問孰多？多幾何？

答曰：九分之八多，多六十三分之二。

術曰：課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。

楊輝曰：楊輝曰：課分者，課其多寡也。母互乘子，所以通其分也。通分以後，子之大小可徑比較。如八分之五與二十五分之十六：母互乘子，八乘十六得一百二十八，二十五乘五得一百二十五；以少減多，一百二十八減一百二十五，餘三，為實。母相乘：八乘二十五得二百，為法。故多二百分之三。

方田法第五：平分術

十二今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。

術曰：平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘，約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。

楊輝曰：楊輝曰：平分者，使眾分平均也。其法先以母互乘子，副并為平實，所以求其平均之數也。如三分之一、三分之二、四分之三，母互乘子：三乘三乘三得二十七，三乘四乘二得二十四，三乘四乘三得三十六。副并之：二十七加二十四加三十六得八十七，為平實。母相乘：三乘三乘四得三十六，為法。列數為三，以三乘未并者，各自為列實。然後以平實減列實，餘約之為所減，并所減以益於少。

方田法第六：乘分術

十三今有田廣七分步之四，從五分步之三。問為田幾何？

答曰：三十五分步之十二。

十四又有田廣九分步之七，從十一分步之九。問為田幾何？

答曰：十一分步之七。

術曰：乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：乘分者，分數相乘也。此術與整數乘法相通，但以母相乘為法，子相乘為實耳。如廣七分步之四，從五分步之三：母相乘：七乘五得三十五，為法。子相乘：四乘三得十二，為實。實如法而一，即三十五分步之十二。此即廣從相乘之理，但廣從皆有分數，故用乘分術也。

方田法第七：大廣田術

十五今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。問為田幾何？

答曰：十八步。

術曰：大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。分母相乘為法。實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：大廣田者，廣徑皆有帶分者也。帶分者，整數之外又帶分數也。如廣三步、三分步之一，即三又三分之一步也。其法：分母三乘其全三，得九，加子一得十，為廣之實。分母五乘其全五，得二十五，加子二得二十七，為從之實。以廣實十乘從實二十七，得二百七十，為總實。分母三乘五得十五，為法。總實二百七十以法十五除之，得十八步。此即帶分數乘法也。

方田法第八：圭田術

十六今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？

答曰：一百二十六步。

術曰：圭田術曰：半廣以乘正從。

楊輝曰：楊輝曰：圭田者，形如圭璧之半也，即今之所謂三角形也。半廣以乘正從者，以盈補虛，化三角形為直田也。如廣十二步，半之得六步；以乘正從二十一步，得一百二十六步。此即三角形面積之法也。按：三角形面積，後世以二分之一乘底乘高，即此術之意也。

方田法第九：邪田術

十七今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：邪田術曰：并兩廣而半之，以乘正從。又曰：半正從以乘廣。

楊輝曰：楊輝曰：邪田者，兩邊平行而不正之田也，即今之所謂梯形也。并兩廣而半之者，求其平均之廣也。一頭廣三十步，一頭廣四十二步，并之得七十二步，半之得三十六步。以乘正從六十四步，得二千三百零四步。以畝法二百四十步除之，得九畝，餘一百四十四步。故答曰九畝一百四十四步。此術之理，亦以盈補虛，化梯形為矩形也。

方田法第十：圓田術

十八今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

答曰：七十五步。

十九又有圓田，周一百八十一步，徑六十步有奇。問為田幾何？

答曰：十一畝九十步有奇。

術曰：圓田術曰：半周半徑相乘得積步。又曰：周徑相乘，四而一。又曰：徑自相乘，三之四而一。又曰：周自相乘，十二而一。

楊輝曰：楊輝曰：圓田術有四術，其實一也。半周半徑相乘，此最精之術也。圓形者，不可方之物，必以方術取之。半周者，圓周之半也。半徑者，圓徑之半也。以半周為廣，半徑為從，相乘得積步，此即圓田面積也。徽注以為周三徑一，其率太粗。以一百五十七乘之，五十而一，此密率也。又云以二十五乘之，七而一，此約率也。

卷 第 二： 粟 米

粟米以御交質變易

粟米者，以御交質變易也。古者以物易物，必知其比率，然後交易得其平也。此章列粟米、稗米、鑿米、御米、小麥、大麥、麻、菽、苔等物，各定其率，以為交易之準。

楊輝曰：楊輝曰：粟米為九章第二，所以明比例之術也。比例之術，其用甚廣。不獨粟米交易為然，凡百工程費用，無不用比例者。此章之術，實為後章衰分、均輸之根本也。

粟米法第一：粟米術

二十今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？

答曰：為糲米六升。

術曰：粟米術曰：粟率五十，糲米三十。以粟求糲米，粟乘三十，五十而一。

楊輝曰：楊輝曰：粟米術者，異名相求之術也。粟與米，異名也。欲求粟為米之數，必先定其率。粟率五十者，五斗粟也。糲米三十者，三斗糲米也。以粟五十求糲米三十，則糲米為粟之五十分之三十，即五分之三也。故以粟數乘三十，五十而一，即得糲米之數。如粟一斗，即十升。以十乘三十，得三百；三百以五十除之，得六升。此即今之所謂比例也。

粟米法第二：比率表

粟米之率如下：

糲米	粟率五十，糲率三十
稗米	粟率五十，稗率二十七
鑿米	粟率五十，鑿率二十四
御米	粟率五十，御率二十一
小麥	粟率五十，麥率四十五
大麥	粟率五十，大麥率四十三
麻	粟率五十，麻率四十五
菽	粟率五十，菽率四十五
苔	粟率五十，苔率四十五

楊輝曰：楊輝曰：上表所列粟米各率，乃古法所定，以為交易之準者也。凡粟米之法，皆以粟五十為率，而求各物之率。糲米三十者，最粗之米也。稗米二十七者，稍精之米也。鑿米二十四者，又精之米也。御米二十一者，最精之米也。率數不同，故交易之數亦異。

二十一今有粟四斗一升，欲為稗米。問得幾何？

答曰：為稗米二斗四升、一百二十五分升之一十二。

術曰：術曰：以粟求稗米，粟率五十為法，稗率二十七乘粟為實，實如法而一。

二十二今有粟九斗八升，欲為御米。問得幾何？

答曰：為御米四斗一升、二十五分升之七。

術曰：術曰：以粟求御米，粟率五十為法，御率二十一乘粟為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：以上二問，皆粟米術之變也。其法以粟求某物，則以某物之率乘粟，以粟率除之。若有分者，通分納子，如法除之。此術與衰分章之術相通，皆以比例為本也。

粟米法第三：反求術

二十三今有糲米六斗，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟一斗。

術曰：術曰：以糲米求粟，糲率三十為法，粟率五十乘糲米為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：反求者，由米求粟也。與前術相反。前術以粟求米，以米率乘粟，粟率除之。此術以米求粟，以粟率乘米，米率除之。二者之理實相通，但率之位置互易耳。

粟米法第四：互易術

二十四今有粟五斗五升，欲為粳米五斗。問其率幾何？

答曰：粳率二十七分升之二十五。

術曰：術曰：以粟求粳米，先通分納子，然後以法除之。

二十五今有粟二十斗，欲為糲米、粳米、鑿米各八斗。問其率幾何？

答曰：糲米八斗用粟一十三斗一升、三分升之一；粳米八斗用粟一十四斗四升、一百二十七分升之一百一十二；鑿米八斗用粟一十六斗二升、六十三分升之十四。

楊輝曰：楊輝曰：此問較前為複雜，須分別求之。先以各米之率求其所用粟，然後合之。糲米八斗：以糲率三十乘八斗，得二百四十；以粟率五十除之，得四斗八升。粳米八斗：以粳率二十七乘八斗，得二百一十六；以粟率五十除之，得四斗三升、五十分升之一十六。鑿米八斗：以鑿率二十四乘八斗，得一百九十二；以粟率五十除之，得三斗八升、五十分升之八。

粟米法第五：貴賤術

二十六今有出錢五百六十，買黍一斛。欲問其貴賤率各幾何？

答曰：其率：貴者一斛錢六十，賤者一斛錢五十。

術曰：貴賤術曰：置所出錢數為實，置所買物數為法，實如法而一，得平價。以所買率減平價，餘為差。以差加減貴賤率，各得其實。

楊輝曰：楊輝曰：貴賤術者，物有貴賤之不同，故價有高下之各異。此術先以總錢除以總物，得平價。然後以各物之率與平價相較，而得貴賤之差。此術之用甚廣，不獨買賣為然，凡有差別之物，皆可用此術以求之。

卷 第 三： 衰 分

衰分以御貴賤稟稅

衰分者，差分也。以御貴賤稟稅之簿也。物有貴賤，人有貧富，故以差分之術均之。此章之術，乃比例之變用也。

楊輝曰：楊輝曰：衰分為九章第三，所以明差分之法也。差分者，按等級之差而分之也。如五人分五物，爵之尊卑不同，則所分之物亦異。此術以各人之率為差，按率而分，使各得其當也。

衰分法第一：衰分術

二十七今有大夫、不更、簪裹、上造、公士凡五人，共獵得五鹿。欲以爵次分之，問各得幾何？

答曰：大夫得一鹿、三分鹿之二；不更得一鹿、三分鹿之一；簪裹得一鹿；上造得三分鹿之二；公士得三分鹿之一。

術曰：衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：衰分術者，按衰列而分之法也。列衰者，各列其衰數。大夫五，不更四，簪裹三，上造二，公士一，此其衰也。副并之：五加四加三加二加一，得一十五，為法。以所分五鹿乘未并者：五乘五得二十五，五乘四得二十，五乘三得十五，五乘二得十，五乘一得五，各為實。以法十五除各實：大夫得二十五除十五，即一又三分鹿之二。不更得二十除十五，即一又三分鹿之一。簪裹得十五除十五，即一鹿。上造得十除十五，即三分鹿之二。公士得五除十五，即三分鹿之一。

衰分法第二：返衰術

二十八今有甲、乙、丙、丁、戊五人出錢，甲出五錢，乙出四錢，丙出三錢，丁出二錢，戊出一錢。今欲以出錢之反率分之，問各得幾何？

答曰：甲得十五分之一，乙得十五分之二，丙得十五分之五，丁得十五分之十，戊得十五分之十五。

術曰：返衰術曰：列置衰數，互取其反率，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：返衰者，取其反比也。正衰者，數大則所得多。返衰者，數大則所得少。如出錢五錢者，其反衰為一；出錢一錢者，其反衰為五。此術所以均其不平也。正衰為五、四、三、二、一，返衰則為一、二、三、四、五。副并得十五，為法。以所分乘未并者，各為實。

衰分法第三：均輸術

二十九今有三人，甲行一日八十里，乙行一日七十里，丙行一日六十里。今使三人共行一里，問各得幾分？

答曰：甲得一百九十三分之八十，乙得一百九十三分之七十，丙得一百九十三分之六十。

術曰：均輸術曰：各置其行道日數，以為列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：此術與衰分術相通，但所分者為行程，而非實物耳。各置其行道日數為列衰：甲八十，乙七十，丙六十。副并之：八十加七十加六十，得二百一十，為法。以所分一里乘未并者：一乘八十，一乘七十，一乘六十，各為實。以法二百一十除之：甲得二百一十分之八十，乙得二百一十分之七十，丙得二百一十分之六十。約之，各得如其分也。

衰分法第四：稟粟術

三十今有稟粟，大夫、不更、簪裹、上造、公士凡五人一十五斗。今有大夫一人後來，亦當稟五斗。倉無粟，欲以衰分出之，問各得幾何？

答曰：大夫得一斗一升、三分升之二；不更得一斗一升、三分升之一；簪裹得一斗一升；上造得九升、三分升之二；公士得九升、三分升之一。

術曰：稟粟術曰：各置所稟粟升數，以為列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：稟粟者，官府分給糧食也。此術先定各人之衰，然後按衰分之。大夫衰五，不更衰四，簪衰三，上造衰二，公士衰一。但此問之衰，以所稟升數為準，故先通分納子，然後列衰。

衰分法第五：貴賤率術

三十一今有出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。欲其貴賤率之，問各幾何？

答曰：其一鈞之價，貴者四百八十五錢，賤者四百八十四錢。

術曰：術曰：置所出錢數為實，置所買石、鈞、斤、兩數為法，實如法而一。所得為平價。以平價減貴者，以賤者減平價，各得其差。

楊輝曰：楊輝曰：此貴賤率之術也。先以總錢除以總物，得平價。然後視所買之物有貴賤之別，以平價為準，各得其差。此術之用甚廣，凡有等差之物，皆可用此術以求之。

衰分法第六：贏不足術

三十二今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問人數、物價各幾何？

答曰：七人，物價五十三。

術曰：盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈、不足為法。實如法而一。

楊輝曰：楊輝曰：盈不足術者，以盈與不足之差而求實數也。此術之妙，在於兩設。設人出八，則多三；設人出七，則少四。多三少四，相差七，此人之數也。何以知之？以維乘所出率，并而為實；以盈不足并而為法。實如法而一，即物價也。此術即今之所謂假位法，或曰雙假位法也。其理以兩次假設，觀其盈朒，而求其真數。凡有難以徑求之數，皆可用此術。

圖 譜： 開 方 作 法 本 源

開方作法本源圖

開方作法本源，釋鎖算書，賈憲用此術。此圖所以明開方之法，而實為算學之根本也。其形如下，層層累積，如三角之狀，故西人謂之帕斯卡三角。然賈憲之用此術，實早於帕斯卡數百年也。楊輝曰：楊輝曰：開方作法本源一圖，出於釋鎖算書，賈憲用此術。輝嘗考其源流，實為算學之根本，因取而詳解之，以附於九章之末。蓋九章言乘除、開方之法，而此圖則可以推廣其用，以通於高次也。

此圖之構成，其法甚簡。每層之首尾皆為一，中間各數為上兩肩數之和。如第三層之一、二、一，其中之二即上兩層之一與一之和也。第四層之一、三、三、一，其中之三即上兩層之一與二之和也。層數無窮，皆可由此法推之。

開方作法本源圖（楊輝三角）

釋名：

第一層：一（開平方，平方數）

第二層：一、一（開立方，立方數之根）

第三層：一、二、一（三乘方，即四次方）

第四層：一、三、三、一（四乘方，即五次方）

第五層：一、四、六、四、一（五乘方，即六次方）

第六層：一、五、十、十、五、一（六乘方，即七次方）

第七層：一、六、十五、二十、十五、六、一（七乘方，即八次方）

楊輝曰：楊輝曰：上圖七層，示其大凡也。其實層數無窮，皆可遞推而得。每層之數，即開方之廉率也。如開平方，其廉為一、二、一；開立方，其廉為一、三、三、一；開三乘方，其廉為一、四、六、四、一。依此類推，開高次方，皆可得其廉率。

又案：此圖之數，與堆垛之術相通。一、三、六、十、十五，此三角垛也；一、四、十、二十、三十五，此四角垛也。皆可由此圖推之。

用法：

術曰：術曰：開方者，求方根之法也。凡開乘方，取第層之數為廉率。以廉率各乘相應之項，并而為實，實如法而一，即得方根。

楊輝曰：楊輝曰：開方之法，九章句股章已有之。然其所開者，僅至平方、立方而止。此圖則可以推廣至任意高次。如開七乘方，即取第八層之數為廉率，一、七、二十一、三十五、三十五、二十一、七、一。以此廉率各乘其項，如常法開之，即得七乘方之根。此術之精妙，實為算學一大發明也。

輝又案：此圖不獨用於開方，凡組合之數、堆垛之積，皆可用此圖求之。如七物取三者，其數為三十五，即第七層之第四數也。此組合數學之理，亦出於此圖。

開方作法本源圖（續展至第八層）

開方作法本源圖說：

左表乃積數，右表乃隅算。中藏者皆廉。以隅算一，自上而下遞增為次；以積數一，自下而上遞增為次；各廉皆以兩肩之數相加而成。

楊輝曰：楊輝曰：開方作法本源圖，其理至精，其用至廣。輝故詳解之，以為學者之助。學者熟玩此圖，則開方之理，思過半矣。

楊輝詳解九章算法，凡十二卷。其書以九章為經，以詳解為緯。於每題之下，先釋其術，次明其理，又設問答以盡其變。其開方作法本源一圖，尤為精絕，後世言組合數學者，無不宗之。輝又著算法通變本末、乘除通變算寶、法算取用本末等書，皆為當時算學之要籍。其學上承九章、海島之緒，下開明清算學之先，實為中國數學史上之鉅子也。此書原刊於宋景定元年（年），後收入永樂大典。清代四庫全書收錄此書，但多有殘缺。近世學者據各本參校，始得復其舊觀。

詳解九章算法卷一至三終

詳解九章算法（一）
宋楊輝撰
開方作法本源圖附
此書以字體排版

詳解九章算法

(二)

宋楊輝撰

均輸盈不足
方程勾股商功

詳解九章算法札記
均輸第六

盈不足第七

方程第八

勾股第九

商功

開方作法本源

詳解九章算法楊輝

均輸

盈不足

方程

勾股

商功

賈憲劉益

詳解九章算法札記

詳解九章算法者，宋錢塘楊輝謙光取古九章算經，抄錄經注原文於前，而以其所撰圖解釋注比類圖說驗辭各條之後者也。末附以九章纂類，則以當時俗傳算術為細而分析九章題問以類相從焉。

纂類

據自序，詳解八十題，乃九十七題，綿十二卷，今不分卷，蓋非原書，故其中抄錄經注亦多不循舊次。而世無傳本，無從校核。儀徵阮誼國收藏算書最富，而正續疇人傳俱云未見，餘可知矣。

全案九章為算經之首，諸家立術皆自此出。而世傳永樂大典及孔氏微波榭二本，均不免脫誤。鐘祥李尚書細草圖說多所改正，方可卒讀，而往往與此書暗合，則此書誠可貴也。且其圖靈中所列名目亦足與宋人算書互證。

均輸第六

均輸

今有均輸粟，重以一車二十五斛。余之脫一字，加一斛粟價加一斛之價，一拉誤以則凡輸粟取僦錢也。

斛斛

ar_Abr_B

$$A = \frac{a \cdot r_A}{a \cdot r_A + b \cdot r_B} \times$$

上善行者一百步，拙行者六十步。今拙者先行一百步，問善行者幾步追及？

答曰：一百五十步。

$$100 - 60 = 40$$

$$= \frac{100 \times 100}{100 - 60} = \frac{10000}{40} = 250$$

$$\frac{100 \times 100}{40} = 250$$

善行一百步，濫行六十步，相減餘四十步為法。以整里一百步乘拙先行百步為實。實如法而一。

$$\frac{100 \times 100}{40} = 250$$

犬追兔，兔先一百步。犬發，追一百五十步，不及一十步而止。問犬不止，更追幾何步及之？

答曰：一百七步七分步之一。

$$(150 - 100) - 10 = 40$$

$$= \frac{150 \times 10}{40 + 10} = \frac{1500}{50} = 30$$

$$107\frac{1}{7}$$

空車日行七十里，重車日行五十里。今載粟至倉，五返，問遠幾何？

里里

答曰：四十八里十八分里之十一。

$$d\frac{d}{50} + \frac{d}{70}d$$

鳧起南海，七日至北海；雁起北海，九日至南海。今鳧雁俱起，問何日相逢？

答曰：三日十六分日之十五。

$$\frac{1}{7}\frac{1}{9}\frac{1}{7} + \frac{1}{9} = \frac{16}{63}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{7} + \frac{1}{9}} = \frac{63}{16} = 3\frac{15}{16}$$

盈不足第七

盈不足

盈不足法曰：置所出率，盈不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈不足為法。實如法而一。有分者通之。盈不足相與同其買物者，置所出率，以少減多，餘以約法實。實為物價，法為人數。

盈不足實法

今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問人數、雞價各幾何？

錢錢錢錢

答曰：九人，雞價七十。

$$\begin{aligned} &= \frac{11 + 16}{9 - 6} = \frac{27}{3} = 9 \\ &= \frac{9 \times 16 + 6 \times 11}{9 - 6} = \frac{144 + 66}{3} = 70 \end{aligned}$$

$$= 9 \times 9 - 11 = 81 - 11 = 70 \text{錢}$$

共買金，人出四百，盈一貫四百；人出二百，盈四百。問人數、金價各幾何？

錢錢錢錢

答曰：一十一人，金價九貫。

$$= \frac{1400 - 400}{400 - 200} = \frac{1000}{200} = 5$$

善田一畝直一百，惡田七畝直五百。今買一百畝，共價十貫，問各幾何？

錢畝錢畝畝錢畝

答曰：善田一十二畝半，惡田八十七畝半。

xy

$$\begin{aligned}x + y &= 100 \\ 100x + \frac{500}{7}y &= 10000\end{aligned}$$

$12\frac{1}{2}$ 畝 $87\frac{1}{2}$ 畝

今有大器小器，容一十四分斛之七。大器五、小器一，共容一斛；大器一、小器五，共容一斛。問大小器各容幾何？

$\frac{7}{14}$ 斛斛斛

$\frac{5}{24}$ 斛 $\frac{19}{24}$ 斛

LS

$$\begin{aligned}5L + S &= 1 \\ L + 5S &= 1\end{aligned}$$

$$6L + 6S = 2L + S = \frac{1}{3}4L - 4S = 0L = S = \frac{1}{6}$$

今有良馬驚馬，初日良馬行九十七里，驚馬行五十七里。良馬逐驚馬，問幾日及之？

里里

$$97 + 99 + 101 + \cdots 57 + 57 + 57 + \cdots$$

方程第八

方程

方程法曰：所求率互乘困行，以少減多，再求減損。物為法，實如法而一。固位草曰：依所問排列，逐物與固而鄰行相對，如之式如前。

今有上禾三秉、中禾二秉、下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉、中禾三秉、下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉、中禾二秉、下禾三秉，實二十六斗。問上、中、下禾一秉各實幾何？

斗斗斗

上禾一秉九斗四分斗之一，中禾一秉四斗四分斗之一，下禾一秉二斗四分斗之三。

xyz

$$3x + 2y + z = 39$$

$$2x + 3y + z = 34$$

$$x + 2y + 3z = 26$$

$$x - y = 5$$

$$(6x + 9y + 3z) - (x + 2y + 3z) = 102 - 26$$

$$5x + 7y = 76$$

$$x = y + 5$$

$$5(y + 5) + 7y = 76 \Rightarrow 12y = 51 \Rightarrow y = 4\frac{1}{4}$$

$$x = 9\frac{1}{4}z = 2\frac{3}{4}$$

今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

da, b, c, d', e

$2a + b = d \qquad 3b + c = d \qquad 4c + d' = d \qquad 5d' + e = d \qquad 6e + a = d$

今有金九、銀十一，共重適等。交易其一，則金輕十三兩。問金、銀一塊各重幾何？
兩

金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤一十三兩六銖。

gs

$9g = 11s$

$8g + s = 10s + g - 13$

$7g - 9s = -139g = 11s$

$g = \frac{143}{4}, s = \frac{117}{4}$

有賣牛二、買羊五，以買豕二，有餘錢一千；賣牛三、買豕三，以買羊三，錢適足；賣羊五、買豕五，以買牛二，錢不足六百。問牛、羊、豕價各幾何？

錢錢

xyz

$-2x + 5y - 2z = 1000$

$-3x - 3z + 3y = 0$

$5y + 5z - 2x = -600$

勾股第九

勾股

勾股求弦法曰：勾自乘，股自乘，并而開方除之，即弦。

勾股弦

$$= \sqrt{2^2 + 2^2}$$

弦勾求股法曰：勾自乘，減弦自乘，餘開方除之，即股。

$$= \sqrt{2^2 - 2^2}$$

勾三尺，股四尺，問弦幾何？

尺尺

答曰：五尺。

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5\text{尺}$$

弦十七步，勾八步，問股幾何？

答曰：十五步。

$$= \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$$

池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭至岸，適與岸齊。問水深、葭長各幾何？

丈尺尺

一丈二尺一丈三尺

dL 尺 $L = d + 1d$ 尺

$$L^2 = d^2 + 5^2$$

$$L = d + 1$$

$$(d + 1)^2 = d^2 + 25 \Rightarrow 2d + 1 = 25 \Rightarrow d = 12, L = 13$$

戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問戶高、廣各幾何？

尺寸丈尺

答曰：高九尺六寸，廣二尺八寸。

hw

$$h - w = 6.8$$

$$h^2 + w^2 = 100$$

$$h = w + 6.8$$

$$(w + 6.8)^2 + w^2 = 100 \Rightarrow 2w^2 + 13.6w + 46.24 = 100$$

$$2w^2 + 13.6w - 53.76 = 0 \Rightarrow w = 2.8\text{尺}, h = 9.6\text{尺}$$

勾六步，股十一步，問容方幾何？

答曰：方四步。

abs

$$s = \frac{ab}{a + b} = \frac{6 \times 11}{6 + 11} = \frac{66}{17} \approx 3.88$$

邑方不知大小，各中開門。北門外二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問邑方幾何？

答曰：二百五十步。

s

$$\frac{s}{2} + 1775$$
$$s + 20 + 14 = s + 34$$

$$\frac{s/2}{20} = \frac{1775}{s + 34}$$

$$s(s + 34) = 2 \times 20 \times 1775 = 71000$$

$$s^2 + 34s - 71000 = 0 \Rightarrow s = 250$$

商功

商功

商功求積法曰：穿地四尺為壤五尺，為堅三尺。此穿地求壤四之，求堅三之，皆一而一。

尺尺尺 $\frac{5}{4}\frac{3}{4}$

城垣堤溝塹渠，皆同術。并上下廣而半之，以高或深乘之，又以袤乘之，即積尺。

尺

$$V = \frac{(w + w)}{2} \times h \times L$$

城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？

丈丈丈 $126\frac{1}{2}$ 丈

答曰：一百八十九萬七千五百尺。

$$V = \frac{(40 + 20)}{2} \times 50 \times 1265 = 30 \times 50 \times 1265 = 1,897,500 \text{尺}$$

丈尺

方亭臺，上方四丈，下方五丈，高五丈。問積幾何？

丈丈丈

答曰：一十萬一千六百六十六尺太半尺。 $\frac{2}{3}$ 尺

方亭

$$V = \frac{h}{3}(a^2 + ab + b^2) = \frac{50}{3}(40^2 + 40 \times 50 + 50^2) = \frac{50}{3}(1600 + 2000 + 2500) = \frac{50 \times 6100}{3} = 101,666\frac{2}{3}$$

圓亭臺，上周二丈，下周三丈，高二丈。問積幾何？

丈丈丈

圓亭

$$V = \frac{h}{12}(C_1^2 + C_1 \cdot C_2 + C_2^2) \times \frac{1}{\pi^2/4}$$

$$C_1 C_2 \pi \approx 3$$

委粟平地，下周一十二丈，高二丈。問積幾何？及為粟各幾何？

丈丈斛

$$\pi \approx 3$$

$$V = \frac{C^2 \times h}{36} = \frac{120^2 \times 20}{36} = \frac{288000}{36} = 8000 \text{ 尺}$$

斛

開方作法本源

賈憲

開方作法本源：左衲乃積數，右衲乃隅算，中藏者皆廉。以廉乘商方，命實而除之。

$$(a + b)^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

增乘開方法

九章纂類

	類	
	乘除 分率 合率 互換 衰分 疊積 盈不足 方程 勾股	

楊輝竊見九章舊本，作立題法，迫圓古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至具術淹廢，偽本滋興。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。

詳解九章算法

纂類

宋 楊輝 編次

纂類序

九章互見目錄

乘除第一

- 基本方法
- 里田法
- 圭田法
- 斜田法
- 圓田法
- 除率法

互換第二

- 互換法
- 粟米互換
- 持金出關

合率第三

- 少廣法

分率第四

- 乘分法
- 除分法

衰分第五

疊積第六

盈不足第七

- 盈朒適足法
- 雙假設法

方程第八

- 方程法
- 正負術

勾股第九

- 勾股基本方法
- 戶高廣問題
- 勾股容方
- 複雜勾股問題

纂類序

黃帝九章古序云：國家嘗設算科取士，選九章以為算經之首，蓋猶儒者之六經，醫家之難素，兵法之孫子歟。昔聖宋紹興戊辰，算士榮榮謂靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於未習，向獲善本，得其全經，復起於學。以魏景元元年劉徽等、唐朝議大夫、行太史令上輕車都尉李淳風等注釋，聖宋右班直賈憲細草。

輝嘗聞學者，謂九章題問頗隱，法理難明，不得其門而入。於是以答參問，用草考法，因法推類，然後知斯文非古之全經也。將後賢補贅之文，修前代已廢之法，刪立題術，又纂法問，詳著於後，儻得賢者，改而正諸，是所願也。

九章互見目錄

楊輝竊見九章舊本，作立題法遺闕。古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於未習，不循本意，以至真術淹廢，偽本滋典。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。如粟米章之互換、少廣章之求由開方，皆重疊無謂，而作者題問不歸章次，亦有之。今作纂類，互見目錄，以辯其訛，後之明者，更為詳釋，不亦善乎？

古本二百四十六問，其分布如下：

章別	問數	章別	問數
方田	問（並乘除問）	均輸	問
粟米	問（乘除問，互換）	盈不足	問
衰分	問（互換，衰分）	方程	問
少廣	問	勾股	問
商功	問（疊積）	合率	問

類題以物理分章，有題法又互之訛。今將二百四十六問分別門例，使後學亦可周知也。

乘除第一

凡四十一問。今考該四十問：方田三十八，粟米二問。

基本方法

直田法曰：廣從相乘為實，如畝法而一。

方田一

廣十五步，從十六步，問田幾何？

答曰：一畝。

方田二

廣十二步，從十四步，問田幾何？

答曰：一百六十八步。

里田法

里田法曰：方自乘為積里，以一里之積三百七十五畝乘之。

里田一

方田一里，問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

里田二

廣二里，從三里，問田幾何？

答曰：二十二頃五十畝。

圭田法

圭田法曰：半廣以乘正從，或半正從以乘廣。

圭田

圭田廣十二步，從二十一步，問田幾何？

答曰：一百二十六步。

斜田法

斜田法曰：併兩斜半之以乘正從，或併兩廣乘半從。

斜田

斜田正廣六十五步，一畔從七十二步，一畔從一百步，問田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

圓田法

圓田法曰：半周半徑相乘，半周自乘三而一，周自乘十二而一，徑自乘三之四而一。

圓田

圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（古術）

答曰：七十五步。

圓田（密率）

密率答曰：七十一步二十二分步之一十三。

密率：周自乘，又二十五乘之，三百一十四而一。

除率法

經率法（俗名商除）曰：錢數為實，以所買率為法，實如法而一。原載粟米章。

經率一

錢一百六十文，買瓠甕十八枚，問枚價幾何？

答曰：一枚八錢九分錢之八。

經率二

錢十三貫五百，買竹二千三百五十個，問個價？

答曰：五錢四十七分錢之三十五。

互換第二

凡五十六問。今考該五十五問：粟米三十一，衰分十一，均輸十一，盈朒二。

互換法

互換法曰：以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。

置位法曰：錢錢物物數數率率依本色對列，其各物原率隨而下布。

粟米互換

粟米互換一

粟二斗一升，問為粳米幾何？

答曰：一斗一升五十分升之十七。

粟米互換二

粟三斗六升，問為粳飯幾何？

答曰：三斗八升二十五分升之二十二。

粟米互換三

粟八斗六升，問為粳飯幾何？

答曰：八斗二升二十五分升之一十四。

粟米互換四

粟九斗八升，問為御飯幾何？

答曰：八斗二升二十五分升之八。

粟米互換五

粟七斗八升，問為鼓幾何？

答曰：九斗八升二十五分升之七。

粟米互換六

粟五斗五升，問為飧幾何？

答曰：九斗九升。

粟米互換七

粟四斗，問為熟菽幾何？

答曰：八斗二升五分升之四。

粟米互換八

粟二斗，問為藁幾何？

答曰：七斗。

粟米互換九

粟三斗少半升，問為菽幾何？

答曰：二斗七升十分升之三。

粟米互換十

粟四斗一升太半升，問為答幾何？

答曰：三斗七升半。

粟米互換十一

粟五斗太半升，問為麻幾何？

答曰：四斗五升五分升之三。

粟米互換十二

粟一斗，問為粳米幾何？

答曰：六升。

粟米互換十三

粟四斗五升，問為粳米幾何？

答曰：二斗一升五分升之三。

持金出關

持金出關

今持金十二斤出關，稅之十分而取一。今關取金二斤，價錢五千。問金一斤值錢幾何？

答曰：六千二百五十。

持米出三關

持米出三關，外關三分稅一，中關五分稅一，內關七分稅一，餘存米五斗。問：原米幾何？

答曰：一十斗九升八分升之三。

合率第三

凡二十問：少廣十一，均輸八，盈不足一。

少廣法

少廣反合分並率。設諸分母子併而為廣，借田求縱，立少廣章，易合分之術而為之法。用副置分母自乘，以乘全步及諸子，各以本母除其子而併之，免互乘之繁。又得此術，兼助合分，使法術引伸，不亦善乎？

少廣法曰：列置全步及分母子，而副置分母自乘，以乘全步及子，各以本母除子，併之為法，以全步積分乘畝步為實，實如法而一。

少廣一

田一畝廣一步半，問從？

答曰：一百六十步。

少廣二

田一畝廣一步半，三分步之一，問從？

答曰：一百三十步一十一分步之一十。

少廣三

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，問從？

答曰：一百一十五步五分步之一。

少廣四

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，問從？

答曰：一百五步一百三十七分步之一十五。

少廣五

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，問從？

答曰：九十七步四十九分步之四十七。

少廣六

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，問從？

答曰：九十二步一百二十一分步之六十八。

分率第四

凡九問。本章九問。

乘分法

乘分法曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實，分母相乘為法。

乘分一

田廣一十八步七分步之五，從二十三步十一分步之六，問為田幾何？

答曰：一畝二百步十一分步之七。

乘分二

田廣三步三分步之一，從五步五分步之一，問為田幾何？

答曰：一十八步。

除分法

除分法曰：人數為法，錢數為實，有分者通之，實如法而一。

除分一

七人均入錢三分錢之一，問人得幾何？

答曰：人得一錢二十一分錢之四。

除分二

三人三分人之一均六錢三分錢之一四分錢之三，問人得幾何？

答曰：得三錢八分錢之一。

衰分第五

凡一十八問：本章九問，均輸九問。

衰分法曰：各置列衰，副併為法，以所分乘未併者各自為實，實如法而一。

衰分一

今有牛二羊五買豕一十三家，有餘錢一千；賣牛三豕三以買九羊，錢適足；賣六羊八豕以買五牛，錢不足六百。問牛羊豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

衰分二（五雀六燕）

五雀六燕共重一斤，雀重燕輕，交易一枚，其重適等。問各幾何？

答曰：雀一兩十九分兩之一十三，燕一兩十九分兩之五。

均輸一

五縣均賦粟一萬石，每車載二十五石，行道一里出雇錢一文，各縣到輸所遠近不等，粟價高下，欲令縣勞收相等。內甲縣二萬五百二十戶，粟一石價錢二十，自輸其縣；乙縣一萬二千三百一十二戶，粟一石價錢一十，遠輸所二百里；丙縣七千一百八十二戶，粟一石價錢一十二，遠輸所一百五十里；丁縣一萬三千三百三十八戶，粟一石價錢一十七，遠輸所二百五十里；戊縣五千一百三十戶，粟一石價錢一十三，遠輸所一百五十里。問各幾何？

疊積第六

凡二十七問，並商功章。

商功法曰：各以其積乘之，以高若深乘之，皆如六而一。

盤池

盤池上廣六丈，袤八丈，下廣四丈，袤六丈，深二丈。問積尺幾何？

答曰：七萬六千六百六十六尺太半尺。

冥谷

冥谷上廣二丈，袤七丈，下廣八尺，袤四丈，深六丈五尺。問積幾何？

答曰：五萬二千尺。

芻蕘

芻蕘法曰：倍下長併入上長，以廣乘之，又高乘之，皆如六而一。

下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

答曰：五千尺。

羨除

羨除法曰：併三廣以深乘之，又長乘之，皆如六而一。

上廣一丈，下廣六尺，深三尺，末廣八尺，無深，袤七尺。問積幾何？

答曰：五千尺。

盈不足第七

凡十一問，並本章。

盈朒適足法

盈朒適足法曰：置所出率，盈朒各居其下。副置出率，以少減多餘為約法。盈朒適足，令維乘所出率實，以盈朒之數乘人積為人實，實皆如約法而一。

其一法曰：以盈或不足之數為實，置所出率，以少減多餘為法，實如法而一約人，以適足出率乘人，為物價也。

盈不足一（共買犬）

共買犬，人出五不足九十文，人出五十文適足。問人數、犬價各幾何？

答曰：二人，犬價一百。

盈不足二（買豕）

買豕，人各出一百盈一百文，各出九十適足。問人數、豕價各幾何？

答曰：十人，豕價九百。

雙假設法

盈不足三

今有共買璫，人出半盈四，人出少半不足三。問人數、璫價各幾何？

答曰：四十二人，璫價十七。

盈不足四（大小器）

今有大器五小器一容三斛，大器一小器五容二斛。問大小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分解之一十三，小器容二十四分解之七。

盈不足五（二酒求價）

今有醇酒一斗直錢五十，行酒一斗直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問醇行酒各幾何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

盈不足六（五家共井）

今有五家共井，甲二綆不足如乙一，乙三綆不足如丙一，丙四綆不足如丁一，丁五綆不足如戊一，戊六綆不足如甲一。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

方程第八

凡二十問：本章十八問，均輸盈朒二。

方程法

方程法曰：所求率互乘鄰行，以少減多，再求減損。錢為實，物為法，實如法而一。

置位法曰：依所問排列逐物與價，而鄰行相對如之。

方程一（上中下禾）

上禾三束，中禾二束，下禾一束，共實三十九斗。上禾二束，中禾三束，下禾一束，共實三十四斗。上禾一束，中禾二束，下禾三束，共實二十六斗。問：上、中、下禾一束各幾何？

答曰：上禾一束，得九斗四分斗之一；中禾一束，得四斗四分斗之一；下禾一束，得二斗四分斗之三。

方程二（牛羊價）

五牛二羊，直金十兩；二牛五羊，直金八兩。問：牛、羊價各幾何？

答曰：一牛直金一兩二十一分兩之一十三；一羊直金二十一分兩之二十。

方程三

上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上取中，中取下，下取上，各一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉，實各幾何？

答曰：上禾一秉，實二十五分斗之九；中禾一秉，實二十五分斗之七；下禾一秉，實二十五分斗之四。

正負術

正負術曰：同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。

方程四（賣牛買羊）

今有賣牛二、羊五，以買一十三豕，有餘錢一千；賣牛三、豕三，以買九羊，錢適足；賣六羊、八豕，以買五牛，錢不足六百。問：牛、羊、豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

方程五（金銀易重）

今有黃金九，白銀一十一，稱之重適等，交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

勾股第九

凡三十八問：少廣十三，商功一問，本章二十四。

勾股基本方法

勾股法曰：勾自乘，股自乘，併之為弦實，開方除之即弦。其勾股自乘為實，如股弦較而一，加較半之即弦。

勾股一

其三，勾自乘為實，如股弦較而一，加較半之即弦。

立木垂索，委地二尺，引索斜之，拄地去木八尺。問索長幾何？

答曰：一十七尺。

勾股二

其四，勾自乘為實，如股弦較而一，以較減之餘半之即股。

垣高一丈，倚木齊垣，木腳去本以畫記之，臥而過畫一尺。問去本幾何？

答曰：四丈九尺半。

勾股三

其五，半勾自乘為實，如半股弦較而一，加半較即弦。

圓材埋在壁中，不知大小，鋸深一寸，道長一尺。問徑幾何？

戶高廣問題

勾股四（戶高廣）

開門去闔一尺，不合二寸。問門廣幾何？

答曰：一丈一寸五分。

勾股容方

合率：勾中容方。

勾股容方

今有勾五步，股十二步。問：勾中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

複雜勾股問題

勾股五（竹折）

今有竹高一丈，末折抵地，去本三尺。問：折者高幾何？

答曰：四尺五十五分尺之十一。

勾股六（葭生中央）

今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，適與岸齊。問：水深、葭長各幾何？

勾股七（邑方）

今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木，出南門十四步折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

纂類

乘除

分率

合率少廣

互換

衰分均輸

疊積

盈不足

方程

勾股
